

2010 考研数学试题（数学二）

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分，下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将所选项前的字母填在答题纸指定的位置上。

- (1) 函数 $f(x) = \frac{x^2 - x^2}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点是 ()
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- B. 设 y_1, y_2 是一阶线性齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解，若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则 ()
- A. $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$ B. $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$ C. $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$ D. $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$
- C. 曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x (a \neq 0)$ 相切，则 $a =$ ()
- A. $4e$ B. $3e$ C. $2e$ D. e
- (4) 设 m, n 是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[n]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{n}} dx$ 的收敛性 ()
- A. 仅与 m 的取值有关 B. 仅与 n 有关 C. 与 m, n 都有关 D. 都无关
- (5) 设函数 $z(x, y)$ ，由方程 $F(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}) = 0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F'_2 \neq 0$ ，则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ ()
- A. x B. z C. $-x$ D. $-z$
- (6) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} =$ ()
- A. $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$ B. $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$
- C. $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$ D. $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$
- (7) 设向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_r$ 可由向量组 $II: \beta_1, \beta_2 \cdots \beta_s$ 线性表示。下列命题正确的是 ()
- A. 若向量组 I 线性无关，则 $r \leq s$ B. 若向量组 I 线性相关，则 $r > s$
- C. 若向量组 II 线性无关，则 $r \leq s$ D. 若向量组 II 线性相关，则 $r > s$
- (8) 设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2 + A = 0$ 若 A 的秩为 3，则 A 相似于 ()

A. $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

二、填空题：9-14 小题，每小题 4 分，共 24 分，请将答案写在答题纸的指定位置上。

(9) 3 阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y =$ _____

(10) 曲线 $y = \frac{2x^3}{x^2 + 1}$ 的渐近线方程 _____

(11) 函数 $y = \ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) =$ _____

(12) 当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时，对数螺旋 $r = e^\theta$ 的弧长为 _____

(13) 已知一个长方形的长 l 以 2cm/s 的速率增加，宽 w 以 3cm/s 的速率增加。则当 $l=12\text{cm}, w=5\text{cm}$ 时，它的对角线增加速率为 _____

(14) 设 A, B 为 3 阶方阵，且 $|A|=3, |B|=2, |A^{-1}+B|=2$ ，则 $|A+B^{-1}| =$ _____

三、简答题：15-23 小题，共 94 分，请将解答写在答题纸指定的位置上解答，应写出文字说明、正门过程或演算步骤。

(15) (本题满分 10 分)

求函数 $f(x) = \int_1^x (x^2 - t)e^{-t} dt$ 的单调区间与极值。

(16) (本题满分 10 分)

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 |\ln t| t^n dt, n=1, 2, \dots$ 的大小，说明理由

(II) 设 $M_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt (n=1, 2, \dots)$ ，求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n$

(17) (本题满分 11 分)

设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2t+t^2 \\ y=\psi(t) \end{cases}, (t>-1)$ 所确定，其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数，且 $\psi(1)=\frac{5}{2}$ ，

$\psi'(1)=6$ ，已知 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$ ，求函数 $\psi(t)$ 。

(18) (本题满分 10 分)

一个高为 1 的柱体形贮油罐，底面是长轴为 $2a$ ，短轴为 $2b$ 的椭圆，现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时（如图），计算油的质量。（长度单位为 m ，质量单位为 kg ，油的密度为常数 $\rho \text{kg/m}^3$ ）

(19) (本题满分 11 分)

设函数 $\mu = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足等式 $4\frac{\partial^2 \mu}{\partial x^2} + 12\frac{\partial^2 \mu}{\partial x \partial y} + 5\frac{\partial^2 \mu}{\partial y^2} = 0$, 确定 a, b 的值,

使等式在变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 下化简为 $\frac{\partial^2 \mu}{\partial \xi \partial \eta} = 0$

(20) (本题满分 10 分)

计算二重积分 $I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2} \cos \theta dr d\theta$, 其中 $D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$

(21) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$.

证明: 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

(22) (本题满分 11 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

已知线性方程组 $Ax = b$ 存在 2 个不同的解,

(I) 求 λ, a ;

(II) 求方程组的 $Ax = b$ 通解。

(23) (本题满分 11 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为正交矩阵, 若 Q 的第一列为

$$\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}^T, \quad \text{求 } a, Q.$$